

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21 (2+2+2+2+2 БАЛЛОВ)

ГЕНЕРАТОРЫ И ИТЕРАТОРЫ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	SimpleGen1	FilterGen1	CalcGen1	SimpleIter1	CalcIter7
2	SimpleGen2	FilterGen2	CalcGen7	SimpleIter7	CalcIter6
3	SimpleGen3	FilterGen3	CalcGen6	SimpleIter6	CalcIter5
4	SimpleGen4	FilterGen4	CalcGen5	SimpleIter5	CalcIter4
5	SimpleGen5	FilterGen5	CalcGen4	SimpleIter4	CalcIter3
6	SimpleGen6	FilterGen6	CalcGen3	SimpleIter3	CalcIter2
7	SimpleGen7	FilterGen7	CalcGen2	SimpleIter2	CalcIter1
8	SimpleGen1	FilterGen1	CalcGen1	SimpleIter1	CalcIter1
9	SimpleGen2	FilterGen2	CalcGen7	SimpleIter7	CalcIter1
10	SimpleGen3	FilterGen3	CalcGen6	SimpleIter6	CalcIter2
11	SimpleGen4	FilterGen4	CalcGen5	SimpleIter5	CalcIter3
12	SimpleGen5	FilterGen5	CalcGen4	SimpleIter4	CalcIter4
13	SimpleGen6	FilterGen6	CalcGen3	SimpleIter3	CalcIter5
14	SimpleGen7	FilterGen7	CalcGen2	SimpleIter2	CalcIter6
15	SimpleGen1	FilterGen1	CalcGen1	SimpleIter1	CalcIter7

В заданиях на генераторы и итераторы не предполагается создание полного списка результатов работы! Генератор / итератор должен порождать один ответ за раз.

ПРОСТЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

SimpleGen1. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность текущих минимумов.

SimpleGen2. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность текущих максимумов.

SimpleGen3. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность текущих значений скользящего среднего.

SimpleGen4. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность квадратов этих чисел.

SimpleGen5. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность квадратных корней этих чисел.

SimpleGen6. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность кубов этих чисел.

SimpleGen7. Написать функцию-генератор, которая принимает на вход список целых чисел и порождает последовательность кубических корней этих чисел.

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

FilterGen1. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются заглавными буквами английского алфавита.

FilterGen2. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются строчными буквами английского алфавита.

FilterGen3. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются арабскими цифрами.

FilterGen4. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются римскими цифрами.

FilterGen5. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются гласными (прописными и строчными) буквами английского алфавита.

FilterGen6. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются согласными (прописными и строчными) буквами английского алфавита.

FilterGen7. Написать функцию-генератор, которая осуществляет фильтрацию входной последовательности символов. На вход функции подается строка. Генератор должен порождать последовательность символов, которые удовлетворяют следующему условию: являются буквами латинского алфавита, допустимыми в номерных знаках автотранспортных средств.

ВЫЧИСЛЯЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ

CalcGen1. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности чисел Фибоначчи.

CalcGen2. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности простых чисел.

CalcGen3. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности «треугольных» чисел.

CalcGen4. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности значений геометрической прогрессии.

CalcGen5. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности значений арифметической прогрессии.

CalcGen6. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности чисел Леонардо.

CalcGen7. Написать функцию-генератор, реализующую вычисление последовательности коров Нараяны.

ПРОСТЫЕ ИТЕРАТОРЫ

SimpleIter1. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его в обратном порядке.

SimpleIter2. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его в следующем порядке: первый — последний — второй — предпоследний — ...

SimpleIter3. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его следующим образом: сначала — все элементы с четными номерами в прямом порядке, затем — все элементы с нечетными номерами в прямом порядке.

SimpleIter4. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его следующим

образом: сначала — все элементы с четными номерами в обратном порядке, затем — все элементы с нечетными номерами в прямом порядке.

SimpleIter5. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его следующим образом: сначала — все элементы с четными номерами в прямом порядке, затем — все элементы с нечетными номерами в обратном порядке.

SimpleIter6. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его следующим образом: сначала — все элементы с четными номерами в обратном порядке, затем — все элементы с нечетными номерами в обратном порядке.

SimpleIter7. Написать класс, реализующий интерфейс итератора. Класс должен принимать в конструкторе список элементов произвольного типа и позволять просмотреть его в следующем порядке: последний — первый — предпоследний — второй — ...

ИТЕРАТОРЫ И СПИСКИ

CalcIter1. Расширить класс односвязного списка из лабораторной работы №15 интерфейсом итератора. По достижении конца списка итератор должен начать возвращать элементы в обратном порядке, а затем — по достижении начала — снова в прямом.

CalcIter2. Расширить класс двусвязного списка из лабораторной работы №16 интерфейсом итератора. По достижении конца списка итератор должен начать возвращать элементы в обратном порядке, а затем — по достижении начала — снова в прямом.

CalcIter3. Расширить класс односвязного циклического списка из лабораторной работы №15 интерфейсом итератора. Итератор должен возвращать все элементы списка по порядку без остановки.

CalcIter4. Расширить класс двусвязного циклического списка из лабораторной работы №16 интерфейсом итератора. Итератор должен возвращать все элементы списка в обратном порядке без остановки.

CalcIter5. Расширить класс односвязного циклического списка с барьерным элементом из лабораторной работы №15 интерфейсом итератора. Итератор должен возвращать все элементы списка по порядку без остановки. Вместо значения барьерного элемента итератор должен возвращать строку «barrier».

CalcIter6. Расширить класс двусвязного циклического списка с барьерным элементом из лабораторной работы №16 интерфейсом итератора. Итератор должен возвращать все элементы списка в обратном порядке без остановки. Вместо значения барьерного элемента итератор должен возвращать строку «barrier».

CalcIter7. Расширить класс двусвязного циклического списка с барьерным элементом из лабораторной работы №16 интерфейсом итератора. Итератор должен возвращать все элементы списка в прямом порядке без остановки. Вместо значения барьерного элемента итератор должен возвращать строку «barrier».